

Chapter 15 : Processing Sequences Using RNNs and CNNs

Wilhelmina Arlene Simbolon – 1103223046

Data sekuensial seperti time series, teks, dan sinyal audio membutuhkan model yang mampu menangkap ketergantungan antar waktu. Recurrent Neural Networks (RNN) diperkenalkan sebagai arsitektur yang memiliki memori internal, memungkinkan informasi dari langkah sebelumnya memengaruhi prediksi saat ini.

Bab ini membahas tantangan utama RNN, seperti kesulitan menangani dependensi jangka panjang akibat vanishing gradients. Untuk mengatasi hal tersebut, diperkenalkan arsitektur seperti LSTM dan GRU yang memiliki mekanisme gating untuk mengontrol aliran informasi.

Aplikasi RNN dalam peramalan time series ditunjukkan melalui berbagai skenario prediksi satu langkah maupun beberapa langkah ke depan. CNN juga diperkenalkan sebagai alternatif untuk pemrosesan sekuens dengan memanfaatkan convolution satu dimensi, yang sering kali lebih efisien dan stabil.

Bab ini menekankan bahwa pemilihan arsitektur bergantung pada karakteristik data dan tujuan tugas. RNN dan CNN sama-sama memiliki peran penting dalam pemodelan sekuens, terutama ketika dikombinasikan dengan teknik regularisasi dan optimisasi yang tepat.